

Feuille d'exercice n° 17 : Équations différentielles

I. Premier ordre

Exercice 1 Trouver $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable telle que

$$\begin{cases} \forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = f(x) + \int_0^1 f(t)dt \\ f(0) = 1 \end{cases}$$

Exercice 2 (🚲🏔️) Résoudre $2x(1-x)y' + (1-x)y = 1$. On fera attention à bien préciser les intervalles de résolution. Existe-t-il des solutions définies sur $\mathbb{R}$? Lesquelles ?

Exercice 3 (🚲) Résoudre l'équation $(E) : ty' - y = t^2$ sur $\mathbb{R}$.

Exercice 4 (🏔️) Résoudre les équations différentielles suivantes :

- 1) $xy' + y = \frac{1}{x^2y^2}$ (on pourra poser $u(x) = xy(x)$) ;
- 2) $yy' + y^2 = \frac{e^{-2x}}{2}$ (on pourra poser $u(x) = y^2(x)$).

II. Second ordre

Exercice 5 (🚲) On considère sur $\mathbb{R}_+^*$ l'équation différentielle :

$$x^2y'' + 3xy' + y = 1 + x^2. \quad (\mathcal{E})$$

On va résoudre cette équation différentielle par plusieurs méthodes différentes. Les questions sont indépendantes.

- 1) On fait le changement de fonction inconnue $u(x) = xy(x)$.
Former l'équation différentielle (E_1) que satisfait la fonction $u(x)$.
Résoudre (E_1) et en déduire l'ensemble des solutions de $(\mathcal{E})$.
- 2) Si $y \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}_+^*)$, on pose $v(x) = x^2y'(x) + xy(x)$.
Déterminer v . En déduire par une autre méthode l'ensemble des solutions de $(\mathcal{E})$.

Exercice 6 (🏔️) Soit l'équation différentielle $(E) : (x^2+1)y'' - 2y = 0$.

- 1) Question préliminaire : On considère la fonction $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $x \mapsto \frac{1}{2} \left(\operatorname{Arctan} x + \frac{x}{1+x^2} \right)$. Calculer φ' .
- 2) Déterminer une solution polynomiale de degré 2 de (E) , que l'on notera y_0 .
- 3) Montrer que toute fonction y de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}$ peut s'écrire sous la forme $y = y_0 z$, où z est une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}$.
- 4) En posant $y = y_0 z$, montrer que y est solution de (E) si et seulement si la fonction $Z = z'$ est solution d'une équation différentielle (E') que l'on écrira.
- 5) En déduire toutes les solutions de l'équation (E) sur $\mathbb{R}$.

Exercice 7 (🚲) Trouver les applications de $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^2$ telles que $\forall x \in \mathbb{R}$, $f''(x) + f(-x) = xe^x$.

Exercice 8 (🚲🏔️) Le but de cet exercice est de résoudre l'équation différentielle :

$$(1+x)y'' - 2y' + (1-x)y = xe^x \quad (1)$$

Posons $y = ze^x$.

- 1) Déterminer l'équation différentielle vérifiée par z .
- 2) La résoudre.
- 3) En déduire les solutions de l'équation (1).

Exercice 9 (🚲) Résoudre sur $\mathbb{R}_+^*$ l'équation $t^2 x'' + 2tx' - 2x = t \cos t - \sin t$ (*indication* : pour la résolution de l'équation homogène, chercher x sous la forme $x = t^\alpha$).

Exercice 10 Soit $p : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ une fonction continue non nulle. Montrer que toute solution sur $\mathbb{R}$ de l'équation différentielle $y'' + p(x)y = 0$ s'annule.

Exercice 11 (🚲) Résoudre sur $]0, +\infty[$ l'équation $x^2 y'' + xy' + y = 0$ en effectuant le changement de variable $t = \ln x$.

Exercice 12 (▲) Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ telle que $f + f'' \geq 0$. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x + \pi) + f(x) \geq 0$.

III. Systèmes

Exercice 13 Résoudre le système différentiel suivant : $\begin{cases} x' = 4x - 2y \\ y' = x + y \end{cases}$

Exercice 14 Résoudre le système différentiel linéaire $\begin{cases} x' = x - z \\ y' = x + y + z \\ z' = -x - y + z \end{cases}$.

IV. Développements en série entière

Exercice 15 (🖋️) Résoudre l'équation différentielle $(E) : 4tx'' - 4x' + t^3 x = 0$.

Exercice 16 (🚲) Résoudre l'équation différentielle

$$xy'' + 2y' + \omega^2 xy = 0 \text{ avec } \omega \neq 0.$$

Exercice 17 (▲) Résoudre l'équation différentielle

$$(E) : 4xy'' + 2y' - y = 0.$$

Exercice 18 (🏔️) On étudie l'équation différentielle

$$(E) : xy'' + y' + y = 0$$

- 1) Déterminer les solutions de (E) développables en série entière. Soit f une solution de l'équation (E) .
- 2) Montrer que $xf'^2(x) + f^2(x)$ possède une limite quand x tend vers $+\infty$.
- 3) En déduire que la fonction f est bornée au voisinage de $+\infty$ et que sa dérivée y est de limite nulle.
- 4) Justifier la convergence des intégrales suivantes :

$$\int_1^{+\infty} -f'^2(x) dx, \quad \int_1^{+\infty} \frac{f'(x)f(x)}{x} dx \quad \text{et} \quad \int_1^{+\infty} \frac{f^2(x)}{x} dx$$

- 5) En déduire la limite de f en $+\infty$.

